Devoir surveillé n°2 — Contrat — Corrigé

Calcul littéral, Vecteurs et Python

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① On reconnaît $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ avec $a=x$ et $b=6$:

$A = (x+6)^2$

$= x^2 + 2\times x\times 6 + 6^2$ *(0,5)*

$= x^2 + 12x + 36$

On reconnaît $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ avec $a=3x$ et $b=2$:

$B = (3x-2)^2$

$= (3x)^2 - 2\times 3x\times 2 + 2^2$ *(0,5)*

$= 9x^2 - 12x + 4$

On reconnaît $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ avec $a=x$ et $b=4$:

$C = (x+4)(x-4)$

$= x^2 - 4^2$ *(0,5)*

$= x^2 - 16$

Erreur fréquente : $(3x-2)^2 = 3x^2-4$ ou $9x^2-4$ (oubli du double produit, ou carré de 3 oublié).

② Double distributivité pour le produit, puis simple distributivité par -4 (attention au signe) :

$D = (2x+5)(x-3) - 4(x+2)$

$= 2x\times x + 2x\times(-3) + 5\times x + 5\times(-3) - 4\times x - 4\times 2$

$= 2x^2 - 6x + 5x - 15 - 4x - 8$ *(1,5)*

$= 2x^2 - 5x - 23$

③ Facteur commun $4x$:

$E = 8x^2 - 12x$

$= 4x\times 2x - 4x\times 3$ *(0,75)*

$= 4x(2x-3)$

On reconnaît a^2-b^2 avec $a=x$ et $b=5$:

$F = x^2 - 25$

$= x^2 - 5^2$ *(0,75)*

$= (x-5)(x+5)$

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 4,5 points

① (a) Soit x un réel.

$6x-7 = 2x+9 \iff 6x-2x = 9+7$

$\iff 4x = 16$

$\iff x = \dfrac{16}{4}$

$\iff x = 4$

La solution est $S = \{4\}$. *(1)*

(b) Soit x un réel.

$3(x+4) = 5x-2 \iff 3x+12 = 5x-2$

$\iff 3x-5x = -2-12$

$\iff -2x = -14$

$\iff x = \dfrac{-14}{-2}$

$\iff x = 7$

La solution est $S = \{7\}$. *(1,5)*

② Soit x un réel.

$4-3x \geqslant x-8 \iff -3x-x \geqslant -8-4$

$\iff -4x \geqslant -12$

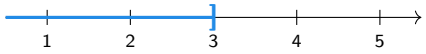
$\iff x \leqslant \dfrac{-12}{-4}$

$\iff x \leqslant 3$

On divise par $-4<0$: l'ordre s'inverse.

Les solutions de l'inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à 3. *(1,5)*

Sur une droite graduée :



(3 est solution : crochet tourné vers les solutions) *(0,5)*

Exercice 3 ★★☆

Modéliser – 2 points

① Aire du rectangle : $(x+6)(x+1) = x^2+x+6x+6$ *(0,5)*

$= x^2 + 7x + 6$

② Aire du carré : $(x+3)^2 = x^2 + 2\times x\times 3 + 3^2$ *(0,5)*

$= x^2 + 6x + 9$

③ Les deux figures ont la même aire lorsque $x^2+7x+6 = x^2+6x+9$.

Soit x un réel positif.

$x^2+7x+6 = x^2+6x+9 \iff 7x+6 = 6x+9$

$\iff 7x-6x = 9-6$

$\iff x = 3$

Le rectangle et le carré ont la même aire pour $x = 3$ cm (aire commune : $9\times 4 = 6^2 = 36$ cm^2). *(1)*

Exercice 4 ★★☆

Programmer – 2 points

① `livraison(50)` renvoie 0 : $50 \geqslant 50$ est **vrai** (valeur frontière).

`livraison(24)` renvoie `6.5` : $24 \geqslant 50$ est faux, on passe dans le `else`.

`livraison(72)` renvoie 0 : $72 \geqslant 50$ est vrai. *(0,25 par appel, soit 0,75)*

②

	x	y	z	Calcul effectué
Après la ligne 1	3	*non déf.*	*non déf.*	
Après la ligne 2	3	5	*non déf.*	
Après la ligne 3	3	5	8	$3+5=8$
Après la ligne 4	-4	5	8	$5-3\times 3=-4$
Après la ligne 5	-4	0	8	$8+2\times(-4)=0$

```
1  x = 3
2  y = 5
3  z = x + y
4  x = y - 3*x
5  y = z + 2*x
6  print(x, y, z)
```

Le script affiche `-4 0 8`. *(1 pour le tableau, 0,25 pour l'affichage)*

Chaque ligne utilise la valeur actuelle *des variables : à la ligne 5, x vaut déjà -4 (et non plus 3), donc $y = 8+2\times(-4) = 0$.*

Exercice 5 ★☆☆

Représenter – 3 points

Tous les petits triangles sont équilatéraux et de même taille : on compte en « côtés de petit triangle », et on regarde la direction et le sens.

① (a) $\overrightarrow{RL}$ et $\overrightarrow{PM}$ ont même direction et même sens ; $RL = 3$ côtés et $PM = 1$ côté, donc $\overrightarrow{RL} = 3\,\overrightarrow{PM}$: $k = 3$. *(0,5)*

(b) $\overrightarrow{QK}$ et $\overrightarrow{JO}$ ont même direction mais sont de sens opposés ; $QK = 2$ côtés et $JO = 1$ côté, donc $\overrightarrow{QK} = -2\,\overrightarrow{JO}$: $k = -2$. *(0,5)*

(c) $\overrightarrow{NO}$ et $\overrightarrow{IL}$ ont même direction mais sont de sens opposés ; $NO = 1$ côté et $IL = 3$ côtés, donc $\overrightarrow{NO} = -\frac{1}{3}\,\overrightarrow{IL}$: $k = -\frac{1}{3}$. *(0,5)*

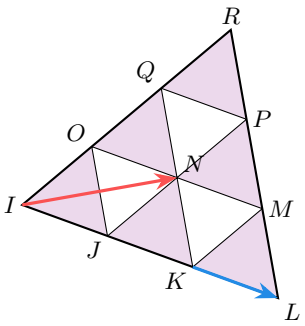
② (a) $\overrightarrow{JN} = \overrightarrow{OQ}$ ($OQNJ$ est un parallélogramme) : l'image de J est le point N. *(0,25)*

(b) $2\,\overrightarrow{JK}$ a la direction et le sens de $\overrightarrow{IL}$, et mesure 2 côtés. En partant de O : $\overrightarrow{OM} = 2\,\overrightarrow{JK}$, donc l'image de O est le point M. *(0,25)*

③ (a) $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{JN}$, donc $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JN} = \overrightarrow{IN}$ (relation de Chasles). *(0,5)*

(b) $\overrightarrow{QN} = \overrightarrow{ML}$, donc $\overrightarrow{KM} + \overrightarrow{QN} = \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{ML} = \overrightarrow{KL}$ (relation de Chasles). *(0,5)*

On remplace le second vecteur par un vecteur égal qui commence là où le premier se termine.



En rouge $\overrightarrow{IN}$, en bleu $\overrightarrow{KL}$ (question 3).

Exercice 6 ★★☆

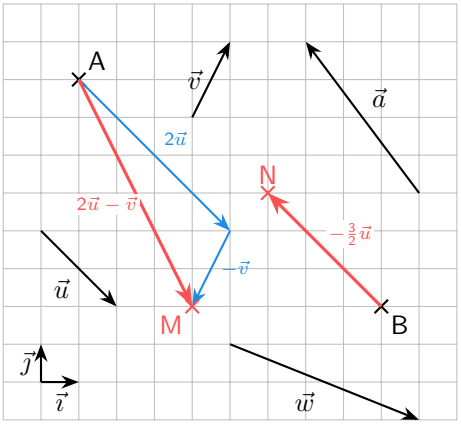
Représenter – 2 points

① $2\vec{u} - \vec{v}$: $2\vec{u}$ puis $-\vec{v}$ bout à bout depuis A. *(0,75)*

② $-\frac{3}{2}\vec{u}$: direction de $\vec{u}$, sens opposé, norme 1,5 fois celle de $\vec{u}$, soit 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut depuis B. *(0,5)*

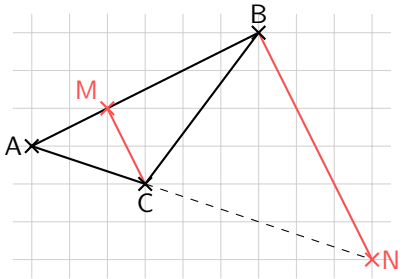
③ (a) $\vec{a} = -3\vec{\imath} + 4\vec{\jmath}$. *(0,25)*

(b) $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$. *(0,5)*



Exercice 7 ★★★

Raisonner – 2 points



Placement des deux points *(0,25)*

Observation : les droites (MC) et (BN) semblent parallèles.

2. D'une part (relation de Chasles) :

$\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}$

$= -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ *(0,5)*

D'autre part (relation de Chasles) :

$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$

$= -\overrightarrow{AB} + 3\,\overrightarrow{AC}$ *(0,75)*

3. On remarque que $3\,\overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{AB} + 3\,\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BN}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{MC}$ et $\overrightarrow{BN}$ sont donc colinéaires : les droites (MC) et (BN) sont parallèles. *(0,5)*